

FUNCIONES LINEALES

$$y = mx + n$$

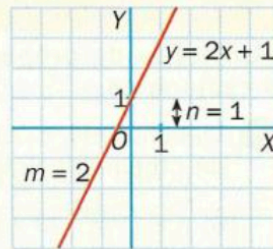
m pendiente

$m > 0$, creciente

$m < 0$, decreciente

n ordenada en el origen

Gráfica: recta



FUNCIONES CUADRÁTICAS

$$y = ax^2 + bx + c; a \neq 0$$

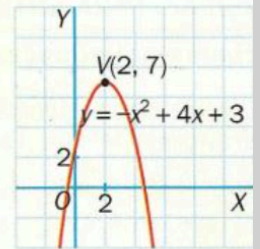
$a > 0$, abierta hacia arriba

$a < 0$, abierta hacia abajo

$$\text{Vértice en } x = \frac{-b}{2a}$$

$$\text{Eje } x = \frac{-b}{2a}$$

Gráfica: parábola



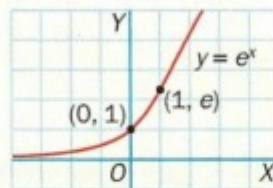
FUNCIONES EXPONENCIALES

Domínio: $\mathbf{R}$

Recorrido: $\mathbf{R}^+$

Continuas en todo su dominio.

, asíntota horizontal



$$y = a^x \begin{cases} a > 1, \text{ creciente en su dominio} \\ 0 < a < 1, \text{ decreciente en su dominio} \\ \text{A. horizontal: } y = 0 \end{cases}$$

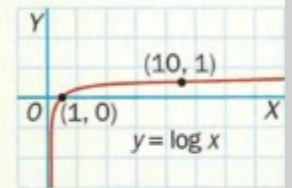
FUNCIONES LOGARÍTMICAS

Domínio: $\mathbf{R}^+$

Recorrido: $\mathbf{R}$

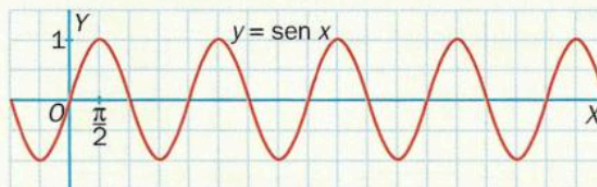
Continuas en todo su dominio.

, asíntota vertical



$$y = \log_a x \begin{cases} a > 1, \text{ creciente en su dominio} \\ a < 1, \text{ decreciente en su dominio} \\ \text{A. vertical: } x = 0 \end{cases}$$

FUNCIÓN SENO



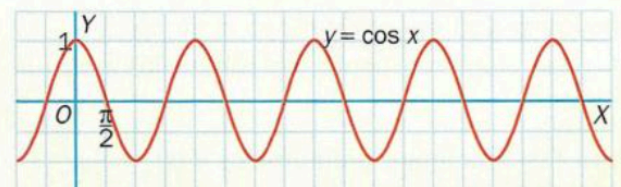
Domínio: $\mathbf{R}$. Recorrido: $[-1, 1]$

Periódica de período 2π

Continua en todo su dominio

Simétrica respecto del origen

FUNCIÓN COSENO



Domínio: $\mathbf{R}$. Recorrido: $[-1, 1]$

Periódica de período 2π

Continua en todo su dominio

Simétrica respecto del eje y

FUNCIONES DE PROPORCIONALIDAD INVERSA

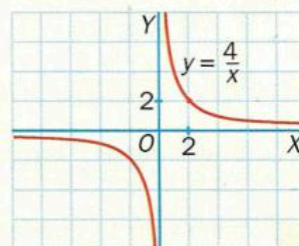
$$y = \frac{k}{x}$$

No definida en $x = 0$

$k > 0$, decreciente

$k < 0$, creciente

Gráfica: hipérbola



A. horizontal: $x = 0$

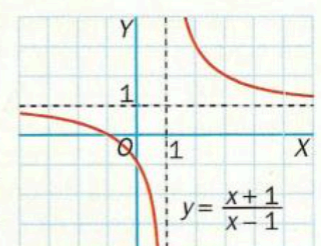
A. vertical: $y = 0$

FUNCIONES RACIONALES

$$y = \frac{p(x)}{q(x)}, \text{ con } p(x) \text{ y } q(x)$$

funciones polinómicas.

Su dominio es todo $\mathbf{R}$, excepto los valores que anulan el denominador.



A. horizontal: $x = 1$

A. vertical: $y = 1$